

VERDICT DU CONSEIL HTR

— v2

ThesiumDesk / NEXTONES

Évaluation prod-readiness

Date : 27 mai 2026

Destinataire : Gérant NEXTONES (rguelin@nextones.fr)

Mention : Conseil re-convoqué — Brief enrichi intégrant le fondement complet de ThesiumDesk (Fund OS, 9 agents, doctrine quantitative, cycle 5 étapes).

Conseil réuni — 5 conseillers

- Ancien stratège FRTB — Goldman Sachs (risque de marché, VaR, modèles)
- CTO — Two Sigma (architecture systèmes quantitatifs, dette technique)
- Auditeur Big Four — spécialité fonds d'investissement (contrôle interne, piste d'audit)
- Compliance officer AML / MiFID II / AIFMD (conformité réglementaire)
- Fund manager AIFMD (gestion pour compte de tiers, doctrine quantitative)

Note méthodologique. Le premier Verdict (5 pages, 27 mai matin) ne raisonnait que sur la couche Perplexity (5 agents Jalon 3) et ignorait le fondement complet de ThesiumDesk. Le présent document corrige cet angle mort en intégrant l'intégralité du Guide Utilisateur Thesium Desk v1.0 et du Mode d'emploi rapide NEXTONES post-Jalon 3.

1. Synthèse exécutive

Question posée au Conseil

« L'application ThesiumDesk + ses 9 agents (4 IA originaux + 5 Perplexity) est-elle prête à passer en prod réelle (live trading) ? »

Verdict synthétique du Conseil

NO-GO live trading immédiat. | **GO Shadow étendu (30-90 jours)** pour démontrer stabilité, réconcilier doc-vs-code, et compléter le cadrage réglementaire AIFMD / MiFID II avant activation live pour compte propre, et a fortiori compte de tiers.

Score par dimension

Dimension	Note /10	Commentaire
Architecture multi-agents	8,0	9 agents en prod, agrégation multi-modèles, badges convergence / conflit
Doctrine quantitative	7,5	Scoring composite formalisé, 3 régimes BUILD/MAINTAIN/REBALANCE, paramètres en DB
Risk engine	4,0	4 contrôles documentés, 1-2 effectivement visibles dans le code
Gouvernance documentaire	3,5	12 dossiers _backups_* sans Git, doc et code divergent (cas BUILD_QTY1_V1)
Conformité MiFID II / AIFMD	5,0	IC Memos automatiques = atout réel, mais agrément AMF et autorisations restent à cadrer
UX / supervision humaine	7,0	4 onglets, validation manuelle obligatoire, activity feed coloré
Scalabilité / multi-tenant	4,0	SQLite mono-fichier, app.js 311k chars, pas de SSO / audit log multi-utilisateurs

3 forces majeures

1. Pipeline 5 étapes opérationnel — RUN CYCLE → ordres validés → broker (paper par défaut)
2. 9 agents IA en production — 4 originaux (Macro/Factor/Micro/AltData) + 5 Perplexity
3. IC Memos automatiques — vraie traçabilité audit, conception MiFID II / AIFMD-ready

3 fragilités majeures

1. Gouvernance documentaire défaillante — doc et code divergent (cas BUILD_QTY1_V1)
2. Risk engine partiel — 4 contrôles documentés vs ~1-2 visibles dans le code
3. SPOF cognitif — gérant = dev = validateur = compliance officer

2. Vision & fondement — le contexte que le Conseil v1 avait manqué

ThesiumDesk = Fund OS multi-tenant, pas un outil perso

Le Guide Utilisateur Thesium Desk v1.0 (mars 2026) décrit explicitement le produit comme un « **Fund OS (système d'exploitation pour fonds d'investissement) piloté par intelligence artificielle** ». Ce positionnement n'a rien d'anodin : il déplace le débat d'une question d'outil personnel vers celle d'un produit logiciel destiné à exécuter des fonctions de gestion sous contrôle réglementaire.

La philosophie produit affirmée est celle de la **supervision humaine augmentée (human-in-the-loop)** : l'IA accélère l'analyse, elle ne décide pas. La décision finale reste humaine, et chaque cycle s'achève par un mémo IC archivé.

Public cible — 4 rôles documentés

Rôle	Consultation	Approbation	Lancement cycle	Configuration
Viewer	✓	—	—	—
Analyst	✓	✓	—	—
Manager	✓	✓	✓	—
Admin	✓	✓	✓	✓

Promesse réglementaire

Le Guide v1.0 revendique un produit « **transparent, auditable, conforme MiFID II et AIFMD** » via les IC Memos générés automatiquement. Les domaines visés (authentification SSO entreprise, audit log, rétention documentaire, multi-utilisateurs) confirment la vocation entreprise du produit.

Note de cadrage. Aujourd'hui, NEXTONES n'a qu'un seul utilisateur — le gérant — mais l'application est conçue pour le multi-tenant entreprise. Le Conseil traite donc deux horizons en parallèle : (i) la prod-readiness pour le compte propre du gérant, et (ii) la commercialisation à terme du Fund OS auprès de tiers.

Implications immédiates pour le Conseil

- **Le passage live n'est pas une option par défaut** : la doctrine du produit (Guide v1.0) précise que « le passage en mode live trading nécessite une configuration spécifique par l'administrateur et des autorisations réglementaires ».
- **« Autorisations réglementaires »** implique, dès lors que le gérant traite de l'argent de tiers, un cadre AIFMD complet et un agrément AMF.
- **Le Conseil ne peut pas raisonner « PoC »** : la documentation officielle se positionne déjà comme produit Fund OS commercialisable.

3. Les 9 agents en production

3.1 — Les 4 agents IA originaux (cœur historique)

Agent	Approche	Indicateurs	Signal sortie
MacroAgent	Macro / Technique sur SPY, QQQ, DIA	SMA 50/200, RSI, Momentum	Risk-On / Risk-Off / Neutre
FactorAgent	Factoriel par titre	Momentum 12-1m, Vol. inverse, RSI	Surpond / Sous-pond / Neutre
MicrostructureAgent	Microstructure de marché	Bollinger, Volume, ATR, S/R	Buy / Sell / Hold
AltDataAgent	Données alternatives	Div. prix-vol, Tendance, Z-score	Haussier / Baissier / Neutre

Force différenciante affirmée par la doctrine : « l'agrégation des signaux multi-agents réduit le risque lié à la dépendance envers un seul modèle ». Convergence = badge Multi-Agent (qualité supérieure). Divergence = badge Conflit (à examiner manuellement).

3.2 — La couche Perplexity (5 agents — Jalon 3, livrés)

#	Agent	Trigger	Cache	Coût / jour
1	CryptoAgent (BTC / ETH / LINK)	Scheduler 4 h	DB	~ 0,05 \$
2	FactorAgent quality (12 equities)	Scheduler 24 h	DB	~ 0,04 \$
3	ThesisAgent challenge LONG / SHORT	Scheduler	DB	~ 0,025 \$
4	GeoAgent (top 5 risques)	Scheduler 4 h	DB	~ 0,02 \$
5	MemoAgent par symbole	On-demand UI	DB 1 h	~ 0,005 \$ / clic

Point doctrinal essentiel. La couche Perplexity est **complémentaire** aux 4 agents originaux, pas substitutive. Total opérationnel : **9 agents en production**. Coût marginal Perplexity ~55 \$ / an pour 5 agents — rapport signal / coût remarquable.

Évaluation des conseillers sur l'architecture multi-agents

Ancien stratège FRTB (Goldman) : « 9 agents indépendants avec agrégation est doctrinalement défendable. Le risque modèle est dilué — ce que le FRTB-IMA récompense quand le pipeline est documenté. »

CTO (Two Sigma) : « L'architecture multi-agents est saine sur le papier ; le verrou est ailleurs — couplage front, scheduler local et SQLite mono-fichier. »

Auditeur Big Four : « 9 agents = 9 surfaces d'audit. Chaque agent doit avoir son journal de décisions tracé dans les IC Memos. À vérifier en spot-check. »

Compliance MiFID II / AIFMD : « Le single-vendor Perplexity sur la couche LLM est un risque opérationnel — il faut un fallback documenté avant live tiers. »

Fund manager AIFMD : « Convergence / Conflit comme métadonnée d'ordre est une bonne pratique buy-side. Encore faut-il en faire un input quantifié du sizing. »

4. Doctrine quantitative

Formule de scoring composite

$$\text{score} = w_{\text{conviction}} \cdot C + w_{\text{realized}} \cdot R + w_{\text{macro}} \cdot M + w_{\text{diversif}} \cdot D - \lambda_{\text{vol}} \cdot V$$

Paramètres actuels (table DB target_construction_config) : $w_{\text{conv}} = 0,40$ | $w_{\text{real}} = 0,15$ | $w_{\text{macro}} = 0,25$ | $w_{\text{div}} = 0,20$ | $\lambda_{\text{vol}} = 0,50$ | $\beta_{\text{temp}} = 1,00$ | $\text{min_score_inclusion} = 0,30$. Seuil de mise en cycle : $\text{score} \geq 0,30$. Trace décisionnelle stockée dans portfolio_targets_history.components_json.

Les 3 régimes du portefeuille

Régime	Seuil (invested_pct)	Budget brut	Comportement
BUILD	< 20 %	95 % NAV	Override agressif sur convictions ≥ 6 , plancher 0,35 % du NAV, overshoot $\times 1,50$
MAINTAIN	20 % – 90 %	80 % NAV	Overshoot resserré $\times 1,20$, pas d'override
REBALANCE	> 90 % ou drift	90 % NAV	Overshoot $\times 1,50$, max sell BUILD = 25 % / cycle (anti-liquidation)

Doctrine rotation / sortie

Pas de prise de profit explicite par seuil PnL. La rotation se fait par dérive de score et dépassement d'overshoot.

Pas de stop-loss prix. La vente automatique est déclenchée quand poids actuel > cible $\times$ overshoot. C'est un **choix doctrinal affirmé** : gestion par cible quantitative, pas par seuil émotionnel.

Évaluation des conseillers sur la doctrine

Fund manager AIFMD : « Gestion par cible est doctrinalement cohérente pour un long-only / multi-régime. Mais sans stop-loss prix ni circuit breaker portefeuille, un choc de corrélation transverse peut consommer plusieurs cycles avant que l'overshoot ne déclenche les ventes. Il faut un kill switch global, pas seulement une logique de cible. »

Auditeur Big Four : « Les paramètres ($w_{\text{conv}} = 0,40$, $\lambda_{\text{vol}} = 0,50$) sont stockés en DB et modifiables. Tout changement doit donc générer un mémo IC daté et un journal des changements doctrinaux signé. C'est ce qu'un auditeur AIFMD demandera en première semaine. »

Ancien stratège FRTB : « La formule composite est défendable, mais $\lambda_{\text{vol}} = 0,50$ sur une vol réalisée non précisée mérite un back-test out-of-sample documenté. À auditer avant de monter en taille. »

5. Risk engine & cycle de décision

5.1 — Le cycle de décision officiel (5 étapes)

#	Étape	Description	Durée typ.
1	Analyse	4 agents IA en parallèle sur cours, volumes, indicateurs	15 – 30 s
2	Filtrage	Thèses dont score $\geq 7 \rightarrow$ propositions d'ordres	2 – 5 s
3	Contrôle risque	Exposition / Concentration / VaR marginal / Corrélation	1 – 3 s
4	Exécution	Ordres approuvés exécutés (paper par défaut)	1 – 2 s
5	Mémo IC	Génération automatique du mémo audit	3 – 5 s

Total : **20 à 45 secondes par cycle**. Déclenchement réservé aux rôles Manager et Admin. Confirmation manuelle requise — l'humain reste dans la boucle.

5.2 — Risk engine : 4 contrôles documentés vs visibles

Contrôle (Guide v1.0)	État effectif en session
Exposition maximale (portefeuille / plafond)	Partiellement visible — single-name cap 99 k \$ constaté, plafond global non documenté en session
Concentration (> 15 % du portefeuille par défaut)	Non vérifié explicitement dans le code observé
VaR marginal (l'ajout ne doit pas pousser la VaR au-delà du budget)	Pas explicite dans le code observé
Corrélation pre-trade (diversification globale)	Non vu

BIG GAP (Auditeur Big Four). Divergence entre la doc et le code observé : 4 contrôles annoncés, 1 à 2 effectivement visibles dans les sessions de debug. Pour un produit qui se revendique MiFID II / AIFMD-ready, c'est le premier point à fermer — avant tout passage live.

5.3 — IC Memos : la trace MiFID II / AIFMD

Point fort majeur. Le mémo IC est généré automatiquement à la fin de chaque cycle (étape 5). Il agrège : signaux des 4 + 5 agents, score composite, décision finale, ordres exécutés. C'est l'élément qui rend le pipeline auditable et qui matérialise la promesse de conformité MiFID II / AIFMD du Guide v1.0. C'est aussi le chemin court vers un agrément AMF, à condition que les contrôles risque cités soient effectivement visibles dans le code.

5.4 — Mode paper par défaut, live = autorisations

Doctrine produit (Guide v1.0). « Par défaut, Thesium Desk fonctionne en paper trading : toutes les exécutions sont simulées. Le slippage simulé est de 0,1 %. » Et : « Le passage en mode live trading nécessite une configuration spécifique par l'administrateur et **des autorisations réglementaires.** »
Lecture du Conseil. Le produit dit lui-même que live $\neq$ par défaut. « Autorisations réglementaires » implique cadre AIFMD et agrément AMF dès que l'on manage de l'argent tiers.

6. Gouvernance & dette technique

6.1 — Le cas BUILD_QTY1_V1 : un angle mort de gouvernance documentaire

Le Mode d'emploi NEXTONES (25 mai 2026, p. 2) documente **explicitement** comme règle BUILD officielle : « Equities BUILD : qty = 1 forcée si calc $\geq$ 1, skip sinon [BUILD_QTY1_V1] ». Le 27 mai au matin, cette règle a été supprimée comme « bug » via le patch [BUILD_QTY1_REMOVED_V1] — sans mise à jour concomitante du mode d'emploi. Conséquence immédiate sur les sizings : NVDA 1 → 18 unités, AMZN 1 → 13 unités, AAPL 1 → 10 unités.

Position du Conseil — formulation calibrée. Le gérant a confirmé : **BUILD_QTY1_V1 était bien un bug**, le patch est correct, et le mode d'emploi doit être mis à jour. **Le verdict technique du Conseil est donc : patch correct.**

Mais l'angle « gouvernance documentaire » reste pleinement valide : quel mémo IC trace ce changement doctrinal ? Quel journal des changements signé ? Quel rollback documenté ? Un auditeur MiFID II / AIFMD ne distinguera pas un « bug fix » d'un « changement de doctrine » : il exigera la traçabilité des deux. C'est cette gouvernance qui reste à structurer.

6.2 — Dette technique observée

Élément	Constat	Impact
Versioning	~12 dossiers _backups_* horodatés, pas de Git	Pas d'historique versionné, pas de blame, pas de PR review
execution_engine.py	~1 900 lignes monolithique, plusieurs régimes superposés	Surface de bug élevée, refactor risqué, tests difficiles
app.js	~311 000 chars, 3 MutationObserver superposés	Coût cognitif et risque de side-effects UI
Tests automatisés	Aucun mentionné en session sur scoring / régime / risk engine	Régression doctrinale possible à chaque patch
CI / CD & monitoring	Aucun hors UI	Pas d'alerting indépendant du gérant
Persistence	SQLite mono-fichier (thesium.db), pas de WAL, pas de réplication	SPOF data, sauvegarde par snapshots
LLM provider	Single-vendor Perplexity, clé en .env	Pas de fallback, dépendance opérationnelle

6.3 — SPOF cognitif : gérant = dev = validateur = compliance

Le gérant cumule aujourd'hui les rôles de développeur, validateur, opérateur, et de facto compliance officer. Pour un compte propre en mode paper, c'est gérable. Pour un Fund OS commercialisable ou un compte de tiers sous AIFMD, c'est un point bloquant — la **séparation des fonctions** est une exigence structurelle, pas une bonne pratique.

7. Verdict détaillé par conseiller

Ancien stratège FRTB (Goldman Sachs) — Risk engine & VaR marginal

L'architecture est crédible, mais le **delta documentation / implémentation** du risk engine est le point bloquant : 4 contrôles annoncés, 1 à 2 visibles. La VaR marginale et la corrélation pre-trade doivent être implémentées, journalisées et incluses dans le mémo IC. Tant qu'un kill switch portefeuille et un budget VaR explicite n'existent pas, je suis NO-GO sur tout live, même compte propre au-delà d'un sleeve de calibration.

CTO (Two Sigma) — Architecture & dette technique

Architecture multi-agents propre, mais portée par des fondations fragiles : pas de Git, monolithe de 1 900 lignes, front de 311 k chars avec 3 MutationObserver, SQLite mono-fichier, aucun test. C'est un produit qui peut faire de la R&D, pas qui peut tenir un SLA en live tiers. **30 jours sur Git + tests + kill switch** change complètement le profil de risque opérationnel.

Auditeur Big Four — IC Memos & conformité documentaire

Les IC Memos automatiques sont **un vrai atout** : c'est ce qui rend ce pipeline auditable. Mais l'épisode BUILD_QTY1_V1 illustre exactement le risque : une règle documentée comme officielle est retirée comme bug sans mémo IC dédié, sans journal des changements signé. Le patch est correct ; la gouvernance qui doit l'envelopper ne l'est pas. Pour AIFMD, c'est ce chaînage qu'un auditeur lira en premier.

Compliance officer MiFID II / AIFMD — Autorisations & live trading

Le Guide v1.0 dit lui-même que le live nécessite « autorisations réglementaires ». Tant que le gérant opère pour compte propre en paper, le risque est circonscrit. Dès qu'il y a compte tiers, il faut : agrément AMF (gestionnaire ou MIFID II selon périmètre), cartographie AML/KYC, audit log SSO, rétention documentaire, plan de continuité, et fallback LLM. Aucun de ces éléments n'est aujourd'hui finalisé.

Fund manager AIFMD — Stratégie quantitative & SPOF

Doctrines quantitative crédible (scoring composite, 3 régimes, paramètres en DB). Mais l'absence de stop-loss prix et de circuit breaker portefeuille rend la stratégie vulnérable à un choc de corrélation, et le **SPOF cognitif gérant = dev = validateur = compliance** est rédhibitoire pour un Fund OS commercialisable. À court terme : shadow étendu et back-test out-of-sample sur les paramètres actuels.

8. Verdict consolidé & roadmap 30 / 60 / 90 jours

Verdict consolidé du Conseil

Décision finale du Conseil HTR — v2

NO-GO live trading immédiat.

GO Shadow étendu (30 à 90 jours) en mode paper trading, pour : (i) démontrer la stabilité du pipeline 5 étapes sous régime continu, (ii) réconcilier la doc et le code (cas BUILD_QTY1_V1 et risk engine), (iii) cadrer le statut réglementaire AIFMD / MiFID II avant activation live pour compte propre, et a fortiori compte de tiers.

Roadmap structurante

Horizon	Livrables prioritaires
30 jours	• Bascule sur Git (initialisation + import de l'historique des <code>_backups_*</code>) • Suite de tests automatisée sur scoring composite, régimes, sizing • Kill switch global portefeuille (interrupt RUN CYCLE + flatten) • Réconciliation doc-vs-code ciblée (BUILD_QTY1_V1, plafonds, risk) • Journal des changements doctrinaux signé, lié aux IC Memos
60 jours	• Risk engine complet : 4 contrôles visibles, journalisés, intégrés au mémo IC • Monitoring & alerting indépendants de l'UI (cycle, latence, erreurs) • Fallback LLM (provider secondaire) sur la couche Perplexity • Back-test out-of-sample documenté sur paramètres scoring • Refactor execution_engine.py en modules par régime
90 jours	• Option Fund OS multi-tenant : SSO entreprise, audit log par utilisateur • Rétention documentaire conforme MiFID II / AIFMD (mémos IC archivés) • Séparation des fonctions : un 2^e opérateur (validation / compliance) • Cadrage juridique AIFMD / AMF pour passage live tiers • Plan de continuité (PRA / PCA) et sauvegarde DB hors-site

Conditions de levée du NO-GO live

- **Risk engine** : 4 contrôles visibles dans le code et tracés dans le mémo IC
- **Gouvernance documentaire** : tout changement doctrinal génère un mémo IC daté + journal des changements signé
- **Statut réglementaire** : avis juridique sur le périmètre AIFMD / AMF, obtenu et tracé
- **Stabilité opérationnelle** : 60 jours de shadow sans incident bloquant
- **Fallback LLM** documenté et testé

Annexes

A1 — Forces & fragilités (synthèse)

# Force réelle	# Fragilité
1. Pipeline 5 étapes opérationnel — RUN CYCLE → ordres validés → broker	1. Gouvernance documentaire défaillante — doc et code divergent (BUILD_QTY1_V1)
2. 4 + 5 agents IA en production — Macro / Factor / Micro / AltData + LLM Perplexity	2. Pas de versioning Git — backups ≠ historique versionné
3. IC Memos automatiques — traçabilité audit (MiFID II / AIFMD-ready)	3. Pas de tests automatisés sur scoring / régime
4. Discipline patching — marqueurs idempotents [PPLX_XXX_V1], backups horodatés	4. Monolithe execution_engine.py — 1 900 lignes, régimes superposés
5. Itération rapide — 3 semaines pour résoudre des dizaines de bugs	5. app.js monolithique — 311 k chars, 3 MutationObserver
6. Doctrine quantitative explicite — scoring composite, 3 régimes, paramètres réglables	6. Risk engine partiel — 4 contrôles documentés, 1 à 2 visibles
7. Coût marginal Perplexity faible (~55 \$ / an pour 5 agents)	7. SQLite mono-fichier — pas de WAL, pas de réplication
8. Validation manuelle obligatoire des ordres — humain dans la boucle réel	8. Pas de circuit breaker — kill switch global non documenté
9. Stack léger — déployable en local sans cloud	9. Single-vendor Perplexity — pas de fallback
10. Compréhension fine du métier — ICT, factor, géopolitique, crypto cohérents	10. SPOF cognitif — gérant = dev = validateur = compliance
11. Documentation utilisateur professionnelle — Guide v1.0 + Mode d'emploi rapide	11. Pas de paper-trading shadow mode — patchs en prod-en-construction
12. Vision Fund OS multi-tenant — conception enterprise-ready	12. Live trading nécessite « autorisations réglementaires » (Guide officiel)

A2 — Sources documentaires

- **Guide Utilisateur Thesium Desk v1.0** — mars 2026 (vision Fund OS, rôles, cycle 5 étapes, paper / live, 4 contrôles risk)
- **Mode d'emploi rapide NEXTONES — post-Jalon 3** — 25 mai 2026 (doctrine quantitative, scoring composite, 3 régimes, paramètres)
- **Session technique du 27 mai 2026** — observations terrain (BUILD_QTY1_V1, dette technique, état effectif du risk engine)
- **Brief enrichi v2 du Conseil HTR** — 27 mai 2026 (synthèse des trois sources ci-dessus pour ce verdict)